

Física - 2º Bachillerato (EvAU)

Apuntes Completos y Formularios

Antigravity

Índice

1. Tema 7: Inducción Electromagnética	2
1.1. Flujo Magnético (Φ)	2
1.2. Leyes de Faraday y Lenz	2
1.3. Generación de Corriente Alterna (Alternador)	2
1.4. F.e.m. inducida en una varilla móvil	3

1. Tema 7: Inducción Electromagnética

Así como una corriente eléctrica puede generar un campo magnético (Tema 6), Michael Faraday descubrió en 1831 el fenómeno inverso: un campo magnético variable puede generar una corriente eléctrica. A este fenómeno se le llama inducción electromagnética.

1.1. Flujo Magnético (Φ)

Es una magnitud escalar que cuantifica el “número de líneas de campo magnético” que atraviesan una superficie S .

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot S \cdot \cos(\alpha) \quad [\text{Unidad SI: Weber, Wb}]$$

Donde α es el ángulo que forma el vector campo magnético ($\vec{B}$) con el **vector normal (perpendicular) de la superficie** ($\vec{S}$). *Importante:* Si una bobina tiene N espiras, el flujo total se multiplica por N : $\Phi_{\text{total}} = N \cdot B \cdot S \cdot \cos(\alpha)$.

1.2. Leyes de Faraday y Lenz

Para que se genere corriente eléctrica en un circuito (sin pilas ni baterías), es estrictamente necesario que **el flujo magnético cambie con el tiempo** (Φ debe variar). Esto puede ocurrir por tres motivos: que cambie la intensidad del campo (B), que cambie el área de la espira (S), o que la espira gire y cambie el ángulo (α).

1. Ley de Faraday: La Fuerza Electromotriz inducida (ε , voltaje o tensión, medido en Voltios) en un circuito es igual a la rapidez con la que varía el flujo magnético en el tiempo.

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt}$$

2. Ley de Lenz (El significado del signo menos): La corriente inducida aparece en un sentido tal que **se opone a la causa que la produce**.

- Si el flujo externo *aumenta*, la espira crea su propio campo magnético inducido en sentido *contrario* al externo para restarlo.
- Si el flujo externo *disminuye*, la espira crea su campo en el *mismo* sentido que el externo para reforzarlo.

Para hallar la intensidad de la corriente inducida (I), aplicamos la Ley de Ohm si conocemos la resistencia eléctrica (R) del circuito:

$$I = \frac{|\varepsilon|}{R}$$

1.3. Generación de Corriente Alterna (Alternador)

Si hacemos girar mecánicamente una espira de área S dentro de un campo magnético uniforme B con una velocidad angular constante ω , el ángulo variará con el tiempo según $\alpha = \omega \cdot t$. El flujo magnético será:

$$\Phi(t) = N \cdot B \cdot S \cdot \cos(\omega t)$$

Aplicando la Ley de Faraday (derivando respecto al tiempo), obtenemos la f.e.m. inducida:

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = N \cdot B \cdot S \cdot \omega \cdot \sin(\omega t)$$

La tensión generada oscila en el tiempo en forma de onda senoidal, alcanzando su valor máximo (ε_{max}) cuando el seno vale 1:

$$\varepsilon_{\text{max}} = N \cdot B \cdot S \cdot \omega$$

Este es el principio de funcionamiento de los generadores de las centrales eléctricas.

1.4. F.e.m. inducida en una varilla móvil

Un caso clásico de EvAU es un hilo conductor rectilíneo de longitud L que se desliza con velocidad v sobre unos raíles formando una espira rectangular dentro de un campo magnético perpendicular constante. Al moverse la varilla, el área de la espira cambia. La f.e.m. inducida resulta ser:

$$|\varepsilon| = B \cdot L \cdot v$$

FORMULARIO RESUMEN: T7 - INDUCCIÓN

Flujo Magnético: $\Phi = N \cdot B \cdot S \cdot \cos(\alpha)$

Leyes de Faraday-Lenz (Eje del tema):

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} \quad \Rightarrow \quad I = \frac{|\varepsilon|}{R}$$

(Se deriva respecto a t . Si nos dan instantes de tiempo separados, se hace el incremento medio: $\varepsilon_m = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$).

Corriente Alterna (Generador):

- Flujo oscilante: $\Phi(t) = NBS \cos(\omega t)$
- Voltaje oscilante: $\varepsilon(t) = \varepsilon_{\max} \cdot \sin(\omega t)$
- Voltaje máximo: $\varepsilon_{\max} = NBS\omega$

Varilla deslizante: $|\varepsilon| = B \cdot L \cdot v$